



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

ANA CLARA SOUZA SOBRAL, ANA LUÍSA PINTO BRANDÃO SANTOS, JHON
ALESSANDRO SOUZA DO NASCIMENTO, LUCAS DOS SANTOS EDINGTON

**USO DA GAMIFICAÇÃO NO APRENDIZADO DE INFORMÁTICA SEGUINDO AS
BOAS PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE**

VALENÇA

2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

ANA CLARA SOUZA SOBRAL, ANA LUÍSA PINTO BRANDÃO SANTOS, JHON
ALESSANDRO SOUZA DO NASCIMENTO, LUCAS DOS SANTOS EDINGTON

**USO DA GAMIFICAÇÃO NO APRENDIZADO DE INFORMÁTICA SEGUINDO AS
BOAS PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia –
Campus Valença como requisito parcial para a obtenção
do título de Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Bernardo Peters Menezes da Silva

VALENÇA

2025

RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus dui convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. laculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus dui convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. laculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Palavras-chave: Gamificação; Educação; Acessibilidade Digital; Inclusão; Informática.

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus dui convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. laculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus dui convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. laculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Keyword: Gamification; Education; Digital Acessibility; Inclusion; Computing.

ANA CLARA SOUZA SOBRAL
ANA LUÍSA PINTO BRANDÃO SANTOS
JHON ALESSANDRO SOUZA DO NASCIMENTO
LUCAS DOS SANTOS EDINGTON

USO DA GAMIFICAÇÃO NO APRENDIZADO DE INFORMÁTICA SEGUINDO AS
BOAS PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia – *Campus Valença*, como requisito parcial para
obtenção do título de Técnico em Informática, sob orientação do(a) Professor(a)

_____.

Valença – BA, ____ de _____ de 2025.

Nome do(a) Orientador(a) – Orientador(a)

Nome do(a) Avaliador(a) 1 – Avaliador(a)

Nome do(a) Avaliador(a) 2 – Avaliador(a)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	07
2. REVISÃO DA LITERATURA.....	09
2.1 Gamificação na educação	09
2.2 Inclusão digital e o desenvolvimento de recursos educacionais.....	13
3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	15
4. PROTÓTIPO DO SITE	21
5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25
6. REFERÊNCIAS.....	26
7. APÊNDICES.....	28

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia vem ficando mais presente na sociedade atual, se tornando cada vez mais necessária no campo educacional. Apesar dessa circunstância, não é incomum se deparar com questões sociais que desfavorecem o bom uso dessas tecnologias pela população. Um exemplo a ser destacado é a falta de acessibilidade que está presente em múltiplos contextos, mas que se revela evidente em meios digitais, como plataformas, sites, aplicativos, entre outros. Essas ferramentas não se preocupam na alcançabilidade de seus projetos uma vez que a acessibilidade não é garantida.

A gamificação (*game* significa jogo em inglês) é uma aplicação de métodos de jogos para esferas que não são necessariamente ambientes para jogos, de modo que a tarefa a ser cumprida em um contexto que não é lúdico passe a ser tratada de forma divertida, facilitando assim a sua execução. Diversas pesquisas já foram realizadas acerca do uso da gamificação para a educação e os resultados surpreendem. Nikoletta-Zampeta Legaki (2020) apresenta uma experiência onde alunos de Administração de Empresas em universidades na França e na Grécia foram submetidos a assistir uma palestra e responder um questionário posteriormente. Um grupo de alunos, após assistir a palestra, era direcionado a uma plataforma gamificada para exercitar o conteúdo aprendido. Os resultados demonstraram que os estudantes que assistiram a palestra e utilizaram a plataforma gamificada obtiveram um desempenho maior do que os alunos que somente assistiram a palestra ou somente utilizaram a tal plataforma. Isso demonstra como o uso da gamificação no aprendizado é positivamente notório na esfera educacional, e como a aplicação da acessibilidade pode se demonstrar pertinente para que esse método seja bem aproveitado por todos.

Para além desse método que pode ser direcionado ao campo educacional, é imprescindível salientar o crescimento da Informática, uma esfera da tecnologia da informação que reúne conjuntos de práticas relacionadas a armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais.

Os dispositivos digitais fazem parte do dia a dia de 168 milhões de pessoas, tendo um avanço significativo desde 2016 tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais que tinham acesso limitado para esses recursos

Atualmente a internet é utilizada por cerca de 70 milhões de brasileiros cotidianamente para trabalho, estudo ou lazer. Mesmo com esse avanço, cerca de 6 milhões de pessoas são digitalmente excluídas, sobretudo por causa de questões socioeconômicas como - 91,1% das pessoas brancas possuem celular enquanto 88,5% das pessoas pretas e 87% das pardas possuem / equipamentos e serviço caro, não sabiam utilizar esse meio sobre esse meio que acaba sendo prejudicial para àqueles que têm a necessidade desse uso. Dessa maneira, a nossa proposta visa abordar as questões de boas práticas de acessibilidade de forma objetiva e dinâmica, através de um protótipo de um site gamificado que visa o aprendizado de informática aplicada ao cotidiano.

Objetivos gerais:

- Abordar questões de boas práticas de acessibilidade de forma objetiva e dinâmica, através de um site gamificado com o intuito do aprendizado de informática aplicada ao cotidiano;
- Favorecer o acesso da população ao meio tecnológico.

Objetivos específicos:

- Desenvolver o protótipo de um site gamificado e acessível;
- Aplicar e analisar os formulários para verificar se há uma ausência no entendimento do significado de gamificação;
- Entender como a falta de acessibilidade prejudica o acesso das pessoas aos meios digitais cotidianamente.

Assim, Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como motivação a democratização do acesso à informática cotidiana para todos visto que (adicionar o dado aqui), a partir disso (terminar) é necessário relembrar que boa parte da população brasileira não tem um conhecimento básico sobre esse meio e tem dificuldades na realização de atividades diárias que têm algum tipo de ligação com essa área.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Gamificação na educação e seus impactos

Nos últimos anos, educadores e pesquisadores têm buscado estratégias inovadoras para aumentar o engajamento dos alunos e tornar a aprendizagem mais eficiente. Nesse contexto, a gamificação – o uso de elementos de jogos em ambientes não lúdicos – surge como uma abordagem promissora no campo da educação. Incorporar mecânicas como recompensas, missões, rankings e desafios tem demonstrado potencial para estimular a motivação intrínseca dos estudantes, promovendo uma experiência educacional mais envolvente. Este capítulo explora os fundamentos teóricos da gamificação, suas aplicações em ambientes de aprendizado e os resultados observados em diferentes contextos educacionais.

Karl Kapp, professor titular de tecnologias instrutivas e diretor no *Institute for Interactive Technologies* (Departamento de Tecnologias Interativas) da Universidade de Bloomsburg, na Pensilvânia (EUA), lançou em 2012 o primeiro livro direcionado à gamificação aplicada na educação. Kapp (2012, p.5) define a gamificação como o uso de mecânicas, estéticas e pensamentos dos games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas, de modo que essa ferramenta se torne interessante também do ponto de vista dos estudantes. Ele define ainda em seu livro “*The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*” alguns pontos cruciais para que esse engajamento seja efetuado, sendo eles o sistema, os jogadores, a abstração, o desafio do jogo, as regras, as interações constantes, o *feedback*, o resultado quantificável, e a reação emocional, que, combinados criam o ambiente da gamificação:

Juntos, esses elementos díspares se combinam para criar um evento que é maior do que os elementos individuais. Um jogador se envolve em um jogo porque o feedback instantâneo e a interação constante estão relacionados ao desafio do jogo, que é definido pelas regras, que funcionam dentro do sistema para provocar uma reação emocional e, finalmente, resultar em um resultado quantificável dentro de uma versão abstrata de um sistema maior. (Kapp, 2012, p. 9).

Furió (2013) complementa com o entendimento que os jogos podem servir como ferramentas para o desenvolvimento de habilidades de pensamento como fontes de aprendizagem, de modo que seu resultado seja positivo.

No ano de 2009 foi realizado um experimento chamado “*The Fun Theory*” na cidade de Estocolmo (Suécia) em uma parceria da marca de carros Volkswagen e a agência de publicidade DDB Estocolmo. O experimento consistia em transformar escadas comuns de uma estação de metrô em escadas divertidas, através de um design de piano (o qual cada degrau era uma tecla musical) que tocava música, para que mais pessoas pudessem usá-las em vez das escadas rolantes. Os resultados do experimento demonstraram que o uso dessa escada aumentou em 66%.

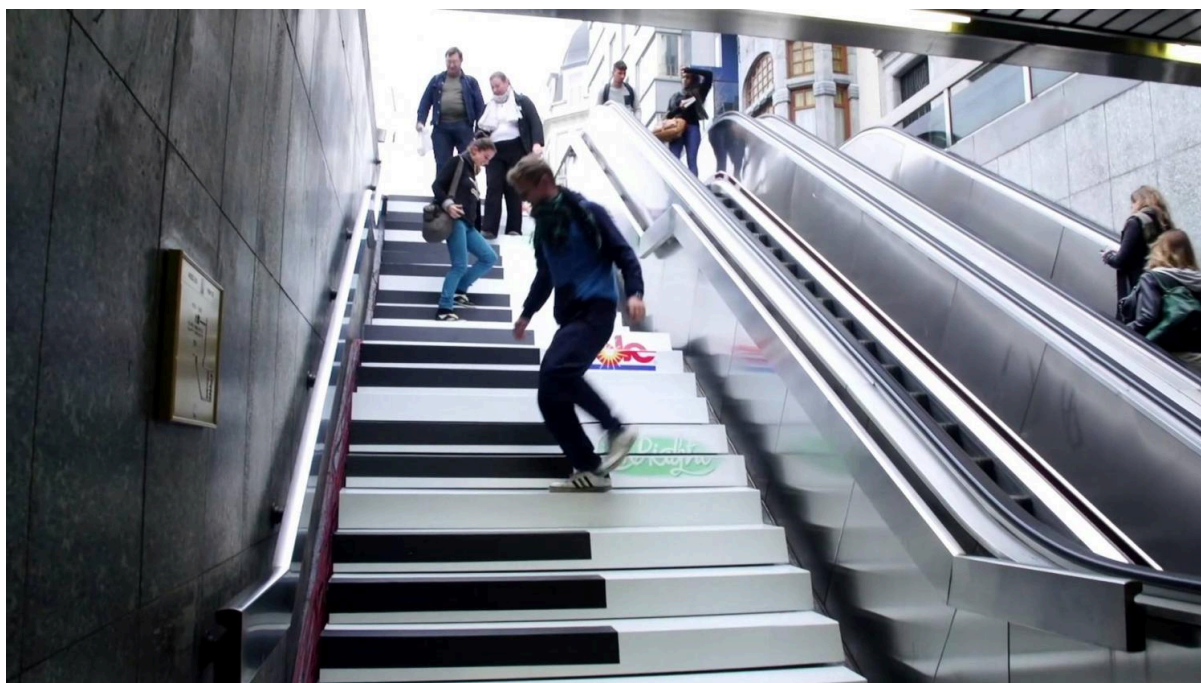


Figura 01: Imagem da escada do experimento “*The Fun Theory*”.

Esse experimento é fundamental para entender a gamificação como ferramenta de impulso para a realização de tarefas tidas como chatas ou desagradáveis, seja em meios físicos ou digitais.

Outros exemplos práticos de gamificação no cotidiano são o uso de cartões fidelidades por empresas, baseado na estratégia de recompensas de jogos, a criação de uma história divertida para que uma criança faça alguma atividade que ela não goste ou até mesmo táticas de incentivo em instituições como “melhor aluno” ou “funcionário do mês”.

Assim, aplicar a gamificação no ambiente educacional tem-se configurado como uma alternativa promissora para engajar os alunos no aprendizado. Kaminski, Silva e Boscaroli (2018) descrevem um estudo o qual alunos do 5º ano de uma escola do Paraná desenvolveram e participaram de atividades gamificadas, como o Kahoot (plataforma de aprendizagem baseada em jogos em formato de múltiplas escolhas), resultando em habilidades como trabalho em equipe, criatividade, colaboração e pensamento crítico. Holetz (2019) utilizou uma abordagem parecida, desenvolvendo um jogo de tabuleiro educativo (PROBLEMIX) para ensinar conceitos básicos matemáticos e operações aos alunos de 5º- ano, divididos por turnos. Todos os estudantes conseguiram responder às perguntas e finalizar o jogo. Os resultados demonstraram que:

A pesquisa evidenciou que a gamificação através do jogo PROBLEMIX apresentou bom potencial para promover a aprendizagem dos alunos e de uma forma lúdica, já que 65% dos alunos se sentiram aprendendo durante o jogo, 75% se sentiu aprendendo algo novo, e mais de 87% dos educandos acharam o jogo divertido, logo, o jogo teve uma boa aceitação por parte dos educandos. Por meio destes resultados, é possível concluir que a gamificação aplicada como estratégia de aprendizagem ativa pode ser considerada uma ótima ideia para deixar os alunos atentos, motivados e felizes, pois estarão aprendendo e se divertindo. (Holetz, 2019, p.105).

Para ilustrar ainda mais, Oliveira (2025) comparou a fixação de conhecimento obtidos em uma análise com 83 estudantes de Medicina do quinto e sexto ano da faculdade. Os estudantes foram apresentados a uma aula expositiva ou uma aula por meio de jogos e histórias interativas, e concluiu-se que a fixação de conhecimento no grupo de gamificação e histórias foi 3,6 vezes maior ($p < 0,001$) do que no grupo de aula expositiva. Consequentemente:

Esses resultados de uma maior fixação bem maior no grupo de gamificação nos leva a tecer possíveis explicações, baseadas nos estudos clássicos de psicologia cognitiva sobre os mecanismos moduladores da memória de longo prazo.[...] O uso de narração, músicas e *storytelling* poderia ser mais uma explicação para a mudança de experiência de aprendizado, pois já é sabido que as memórias visual (icônica) e sonora (ecoica) influenciam positivamente a fixação. (Oliveira, 2025).

Apesar desses dados apresentados, Machado (2023) ressalta que a gamificação não é uma solução milagrosa para os desafios educacionais, de modo que é preciso conhecer suas mecânicas, dinâmicas e estéticas, selecionando-as de acordo com o perfil dos estudantes e os objetivos didáticos. Ele ainda afirma que a gamificação requer mudanças e conhecimento por parte dos professores,

destacando a importância de processos formativos que contribuam para novas compreensões e metodologias. É perceptível, portanto, que a acessibilidade emerge como um fator relevante, mas ainda pouco explorado, nas dinâmicas da gamificação, se relacionando diretamente com a necessidade de considerar as características distintas dos estudantes, desde traços da personalidade à deficiências. A fim de atenuar os desafios de aprendizagem, como apontado por Machado, sua implementação é crucial e deve ser uma responsabilidade compartilhada entre educadores, designers e programadores de jogos e plataformas gamificadas, buscando meios de desenvolver suas boas práticas para o bom uso por todos os usuários, alunos e professores.

2.2 Inclusão digital e o desenvolvimento de recursos educacionais.

A inclusão consiste no ato de fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, de forma consciente e responsável em todos os espaços necessários, independente de qualquer característica que as faça diferente (UFSM, 2024). Tal prática se constitui na ação de garantir o acesso e uso ciente e sensato de todos os indivíduos igualmente às tecnologias digitais de maneira relevante e eficaz. Esse mecanismo pode ser feito de diversas formas, como por exemplo ao assegurar o manuseio adequado e acessível de ferramentas online.

As consequências da falta de acesso afetam diversos âmbitos da vida em sociedade e a educação é uma delas, pois os estudantes podem ter atrasos na proficiência educacional e no conhecimento em programação e lógica computacional. (MOVPLAN, s.d.).

Na busca por garantia de acessibilidade à pessoas com necessidades específicas como indivíduos neurodivergentes, portadores de deficiências motoras, intelectuais, cognitivas ou entre outras condições em meios tecnológicos, como em plataformas de ensino, redes sociais, jogos online, aplicativos para celular, softwares entre tantas outras. O uso de métodos que permitem uma maior facilidade no acesso e manuseio dessas tecnologias se torna crucial para o desenvolvimento de um processo educativo igualitário.

Em geral, observa-se que as questões culturais e educacionais estão presentes quando se discute inclusão digital. No entanto, quase sempre presentes de forma insuficiente. Na maioria das análises não está presente a perspectiva da produção de conteúdos, da colaboração, da autoria e co-autoria dos sujeitos no mundo digital. (BONILLA, 2010, p. 52).

Embora atualmente o uso de tecnologias digitais seja essencial para melhorar o processo educativo, elas ainda possuem dificuldades para se tornarem acessíveis à maior parte da população. Seja pela falta de plataformas amplamente utilizadas pela população que seguem as boas práticas de acessibilidade e proporcionam um acesso dinâmico ao utilizar esses meios ou pela falta de conhecimento e dominação da população. Oliveira e Galasso (2023) afirmam apesar de inúmeras reivindicações de direitos que asseguram condições de igualdade de cidadania para as pessoas com deficiência, ainda são significativas

as barreiras a serem vencidas pelas mesmas. (p.350). Como a própria ausência de inclusão em ferramentas de aprendizagem pertinentes, que não permitem o uso pleno por pessoas em condições específicas, havendo diversos empecilhos, como a falta de linguagem clara, organização inteligente de conteúdos, divulgação de informações sobre ferramentas de acessibilidade da plataforma, além de claro a presença dela, adicionadas ao uso de um design gráfico acessível com a presença de adaptabilidade do tamanho da fonte, contraste mutável, elementos visuais lúdicos etc.

Segundo Oliveira e Galasso (2023) garantir acessibilidade é propiciar autonomia e segurança, ofertando ferramentas que viabilizam o direito à comunicação, informação e utilização igualitária aos demais cidadãos dos serviços oferecidos à população. (p.350). Portanto tal mecanismo deve ser demasiadamente difundido e incentivado, de forma que os desafios vividos pelos indivíduos sejam erradicados.

3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a investigação do tema proposto, adotou-se um método de pesquisa qualitativo e quantitativo. Uma das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foi a leitura de artigos e livros acerca das temáticas de gamificação em colaboração com a educação e a inclusão digital. Assim, com base nesta revisão da literatura, desenvolveu-se um protótipo para ensino de informática que seguisse as boas práticas de acessibilidade.

Como segunda ferramenta, empregou-se a aplicação de um formulário on-line, por meio do qual foram coletados os dados que subsidiaram a pesquisa entre os dias 20 de junho e 15 de julho de 2025. Neste formulário, as perguntas foram separadas em três seções distintas: dados pessoais, gamificação e acessibilidade em meios digitais (ver APÊNDICE A). Essa divisão, por sua vez, tinha como objetivo estruturar e facilitar a análise das respostas, além de segmentar as áreas exploradas no formulário de forma mais organizada e concisa, o que contribuiu para evitar redundância de perguntas.

A primeira seção buscava entender as características gerais do público, como faixa etária e a familiaridade com a tecnologia em instituições de ensino. A segunda seção apresentava o conhecimento sobre a gamificação e as plataformas gamificadas. Por fim, a última seção abordava sobre as percepções de acessibilidade (letras pequenas ou falta de contraste) em plataformas online. Ao todo, o formulário foi composto por 23 perguntas, das quais 3 eram discursivas. Foram obtidas 100 respostas, todas anonimizadas. Em outras palavras, não é possível identificar os donos dos dados reunidos.

No total, 27% dos participantes da pesquisa eram do gênero masculino, enquanto 72% eram do gênero feminino. Apenas 1% preferiu não revelar seu gênero. 61% desses participantes afirmaram já ter estudado em alguma instituição de ensino onde a informática fazia parte do cotidiano e 39% disseram que não estudaram nessas instituições.

Dos entrevistados, 82% responderam serem alunos do IFBA *campus* Valença, dos quais 68,4% cursam informática, 21,1% cursam aquicultura e 5,3% cursam turismo e computação. Ainda nesse recorte, 71,4% estão no último ano do integrado, enquanto 14,3% estão no segundo e no primeiro ano.

Através das perguntas sobre informática/gamificação obtiveram-se alguns dados a partir dos quais foram gerados gráficos. Como um exemplo, observa-se a Figura 02 que contém o gráfico de acesso a dispositivos eletrônicos por parte dos entrevistados.

A quais dispositivos eletrônicos você tem acesso?

100 respostas

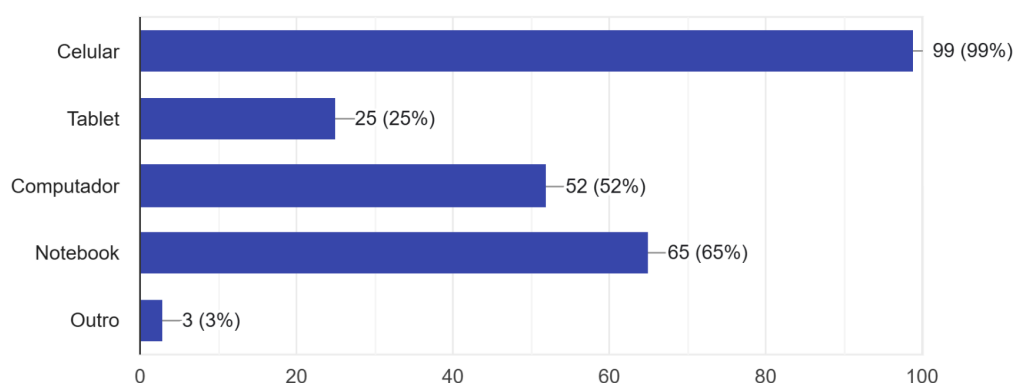


Figura 02: Gráfico indicando a disponibilidade de eletrônicos de acordo com o seu tipo para a população. É evidente que o celular é o eletrônico que a população tem mais acesso.

O hábito de jogar jogos no tempo livre também foi investigado. Essa prática é ilustrada no gráfico da Figura 03. É possível analisar que uma parte significativa dos entrevistados afirmaram jogar jogos em seu tempo livre. Neste cenário, entende-se que há uma oportunidade de crescimento tanto de uso de jogos para lazer quanto para espaço educativo através de gamificação.

Você costuma jogar jogos no seu tempo livre?

100 respostas

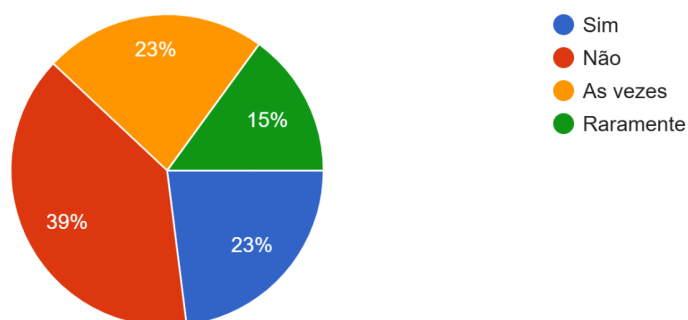


Figura 03: Gráfico indicando o costume dos participantes de jogar jogos eletrônicos no tempo livre.

Em relação a utilização de jogos educativos, o terceiro gráfico, apresentado na Figura 04, revela que mais de 60% das pessoas entrevistadas afirmaram ter utilizado jogos educativos. Outros 17% indicaram que provavelmente já usaram, embora sem ter certeza, demonstrando que já há adesão a jogos educativos por boa parte da população. Porém, também mostra que há espaço para o crescimento dessa esfera.

Você já utilizou jogos educativos?

100 respostas

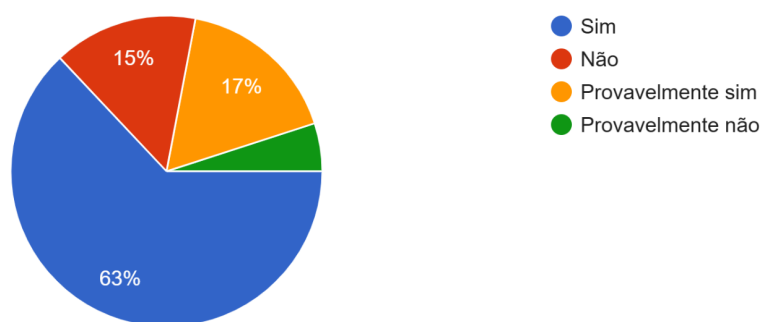


Figura 04: Gráfico indicando a utilização de jogos educativos por parte dos entrevistados.

Ainda nesse contexto, 57% dos participantes da pesquisa responderam que já utilizaram alguma plataforma digital gamificada, como o Duolingo ou o Kahoot, ao passo que 43% revelaram nunca ter tido contato com essas tecnologias. Portanto, é perceptível, nesta amostra, que o conceito e uso da gamificação ainda podem ser muito difundidos e trabalhados, principalmente considerando que 59% dos entrevistados afirmaram nunca ter ouvido falar nesse termo anteriormente.

Ao verificar a faixa etária dos participantes, fez-se uma discussão acerca da sua relação com o grau de familiaridade com a tecnologia. A Figura 05 exibe um gráfico de dispersão que mostra o decréscimo da aptidão à tecnologia com o passar da idade, como indicado pela linha. Isso pode ser explicado pela adesão tardia a aparelhos eletrônicos e plataformas digitais por pessoas mais velhas, o que dificulta a familiaridade das mesmas com esses meios tecnológicos. Assim, analisa-se essa situação como um ponto de partida para resgatar o aprendizado gamificado e lúdico aos idosos, que, como observado, têm mais dificuldade com a tecnologia e, ao

mesmo tempo, explorar a aprendizagem com os mais jovens, visto que têm maior interação com esses meios.

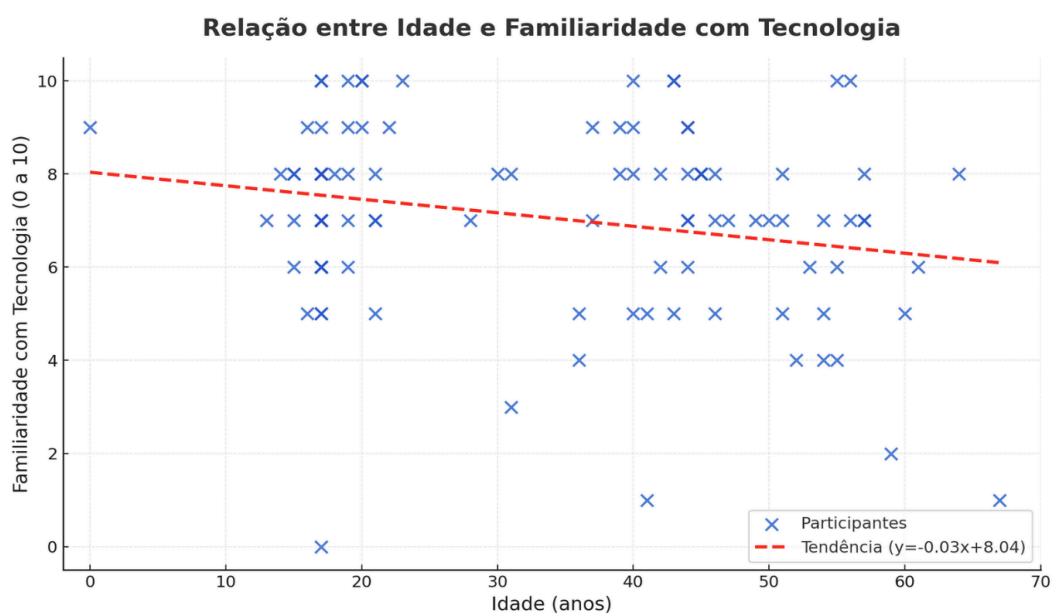


Figura 05: Diagrama de dispersão representando a relação entre idade e tecnologia

Outra observação que foi possível de ser feita foi a relação entre estudantes do IFBA *campus* Valença e conhecimento sobre gamificação. Foi constatado, através de um gráfico de colunas, que os alunos do instituto conhecem mais de gamificação do que os alunos de outras instituições. Uma das possíveis explicações para que isso ocorra é a existência de matérias técnicas de informática, que abrangem conteúdos de tecnologia no *campus*.

Conhecimento sobre o termo 'Gamificação' entre alunos do IFBA Campus Valença

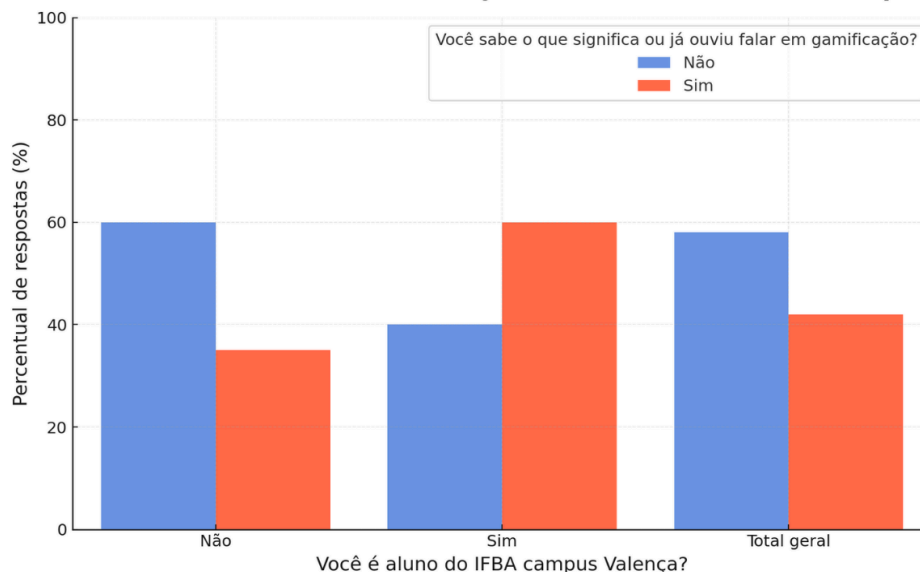


Figura 06: Gráfico de colunas representando a relação entre gamificação e instituições de ensino.

Uma última análise feita demonstrou que a prática de jogos em tempo livre é mais comum entre mulheres de 30 a 40 anos, enquanto homens acima de 50 anos não apresentam esse hábito. A explicação para esse fenômeno pode ser a popularização de jogos entre as mulheres e a quebra de estereótipos e preconceitos sobre a participação feminina nesse meio.

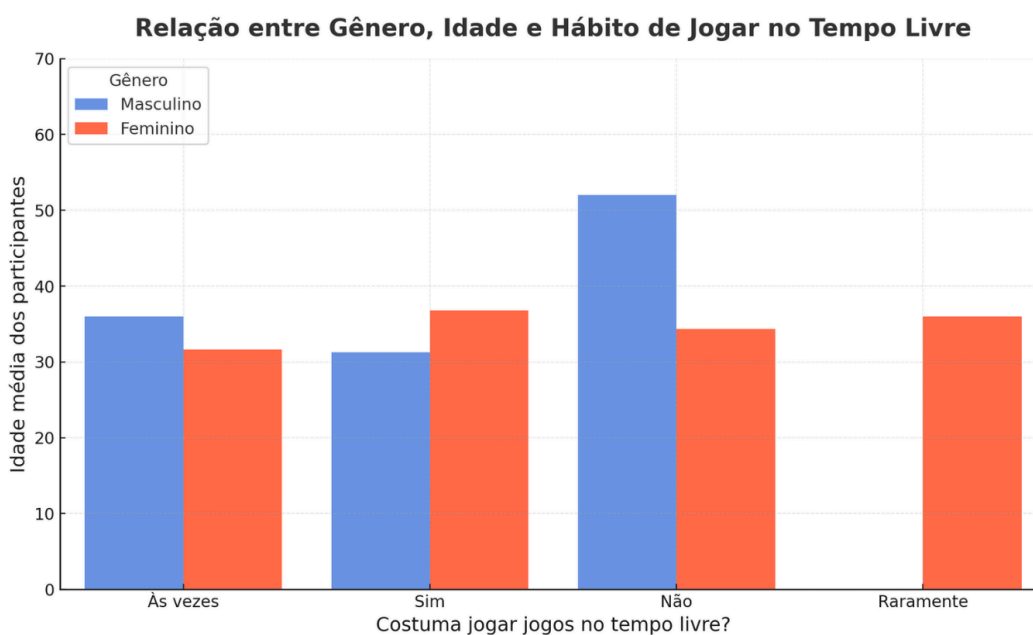


Figura 07: Gráfico de colunas representando a relação entre gênero, faixa etária e o hábito de jogar.

De modo geral, as respostas atenderam as expectativas de público-alvo esperado e de conhecimentos acerca do tema abordado, permitindo que as referentes análises pudessem ser elaboradas de forma objetiva.

Em síntese, a combinação dos métodos qualitativo e quantitativo, aliada à aplicação do questionário estruturado e à revisão bibliográfica constituiu a base metodológica deste trabalho, que buscou compreender as nuances da gamificação e da acessibilidade no cotidiano, contemplando as diferentes dimensões do objeto de estudo e colaborando para a discussão apresentada no decorrer deste artigo.

4. PROTÓTIPO DA PLATAFORMA

Com o intuito de elaborar o protótipo da plataforma, foi feito o design do site, buscando desenvolvê-lo de forma intuitiva, dinâmica e, sobretudo, acessível. Para isso, definiu-se como tema base o espaço sideral, que serviu de referência para a construção do layout e para a manutenção de uma identidade visual coerente ao longo do desenvolvimento do projeto, de modo a conectá-lo com a proposta principal, que é o aprendizado de informática.



Figura 08: tela inicial da plataforma.

O nome escolhido para o site foi “Bits”, fazendo alusão a menor unidade de informação na computação, assim sendo a base para a concepção da informática, da mesma maneira que o referido site busca ensinar os conceitos básicos da informática para seus usuários. A ferramenta de design foi o site Canva que possui grande facilidade de uso e edição gratuita.

Foi utilizado a estratégia de *storytelling* para chamar a atenção do usuário, de modo que o aprendizado se torne mais leve e dinâmico. Assim, o personagem principal Bits (um alienígena verde) guia o jogador em sua jornada entre os níveis para prender sua atenção, como apresentado na Figura 09.

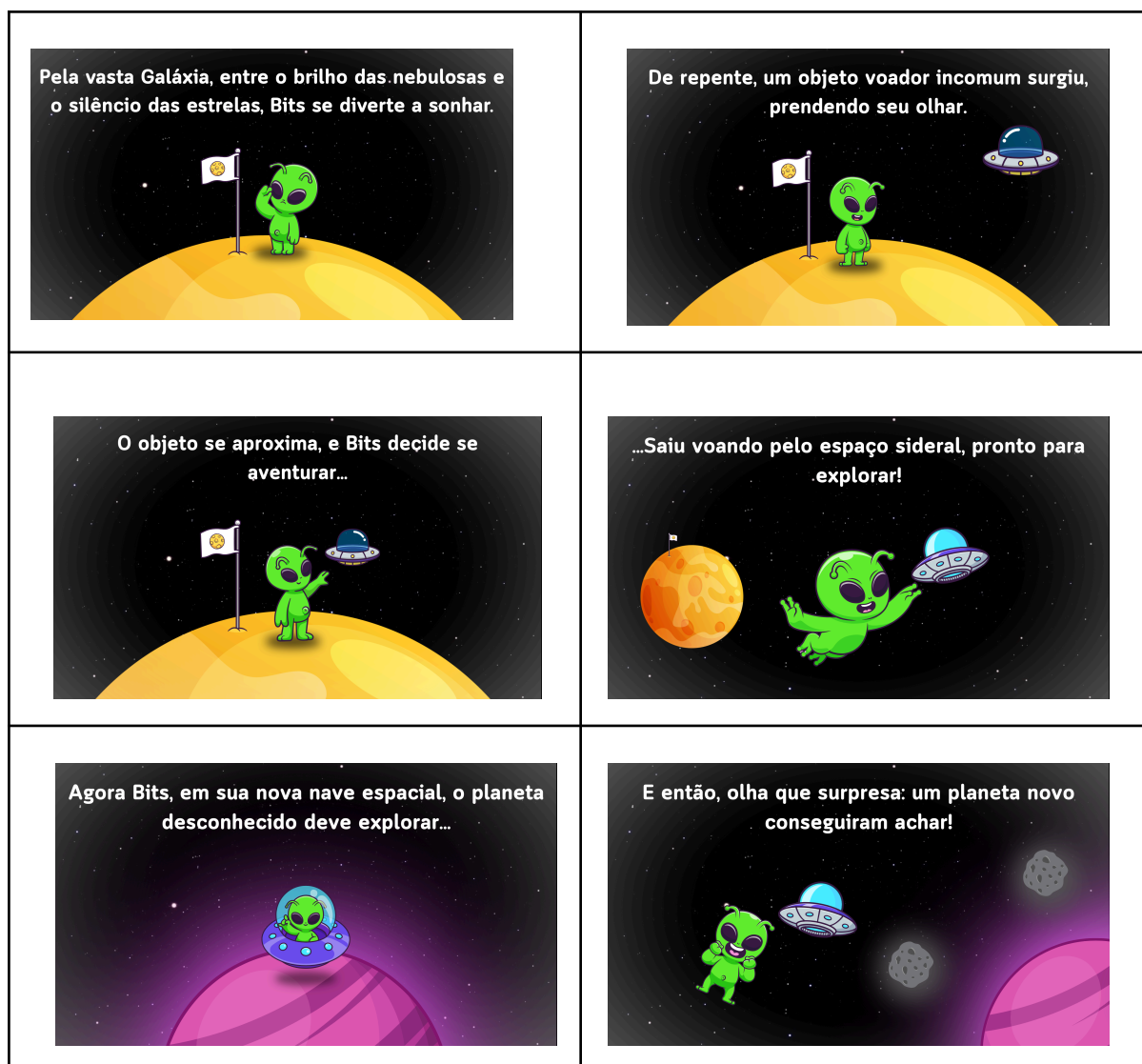


Figura 09: Tela de introdução narrativa do site com o personagem Bits e seu papel na contextualização do aprendizado para o usuário.

Para além do *storytelling*, foram desenvolvidas as telas de cada estágio: “Acessibilidade”, “Limpeza de Cache”, “Formatação”, “Desinstalação” e “Diretório”, que se encaixam no nível “Informática Básica”. Em cada estágio há suas respectivas fases, segmentadas para melhor entendimento e visualização do usuário (ver APÊNDICE B). Ao todo, existem três níveis (“Informática Básica”, “Segurança da Informação” e “Atalhos do Teclado”) e doze estágios.

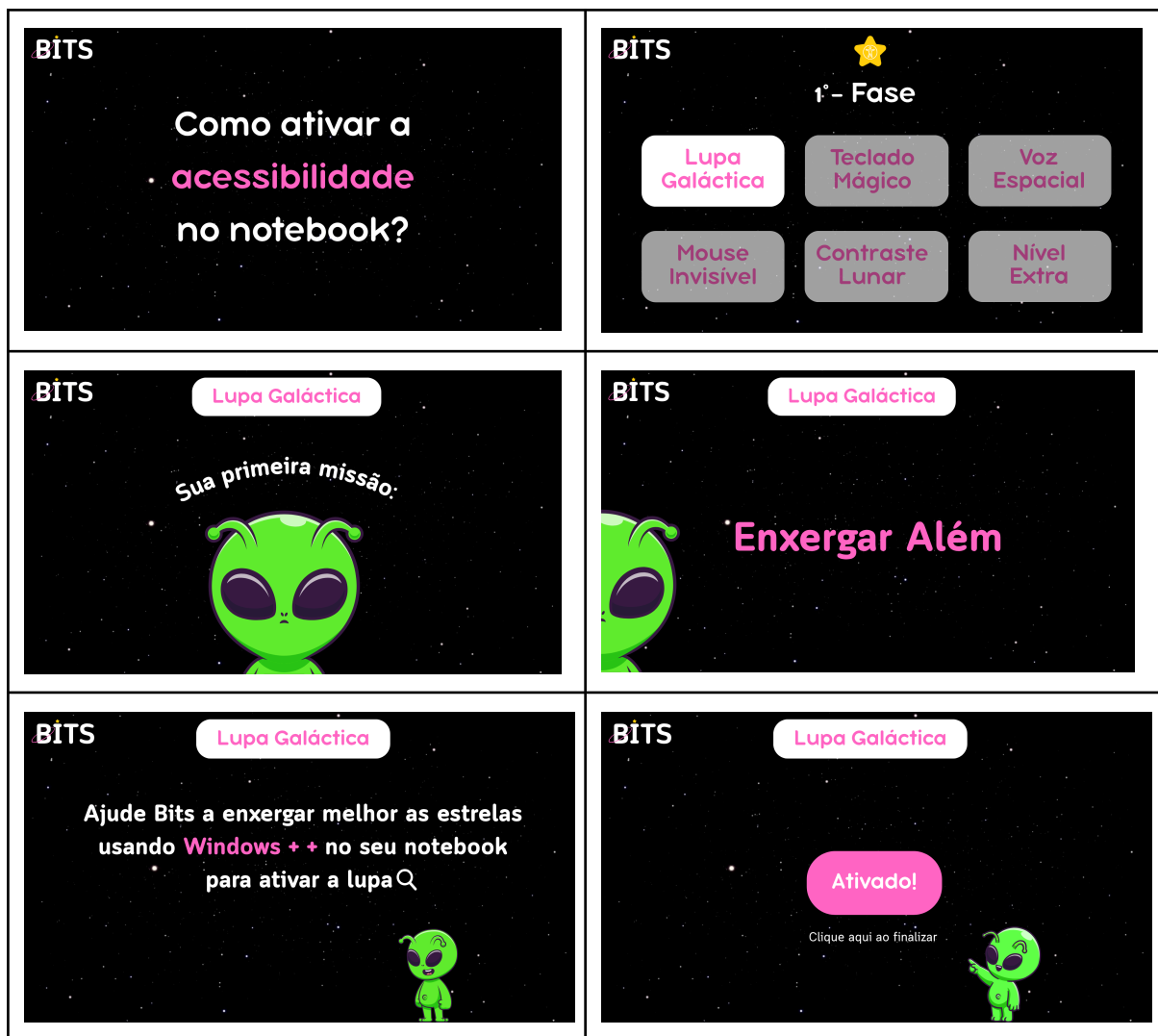


Figura 10: Telas do primeiro estágio “Acessibilidade” que ensina a ativar funções acessíveis no notebook/computador.

Em suma, para a elaboração da interface do site houve a preocupação de deixá-lo mais acessível possível, através do uso de fontes maiores, cores chamativas para aumentar o contraste mas não dificultar a leitura, uso de teclas para além do mouse a fim de executar funções e principalmente uma interface intuitiva e fácil de compreender.

Assim, por meio deste site, sugere-se que mais desenvolvedores e designers busquem a implementação da acessibilidade em seus projetos, para que todos tenham a oportunidade de usufruir da melhor forma possível.

5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

FADEL, Luciane Maria et al. (org.). **Gamificação na educação**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. 300 p.

FARDO, Marcelo Luís. KAPP, Karl M. The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer, 2012. **Conjectura: Filosofia e Educação**, Caxias do Sul, v. 18, n. 1, p. 201-206, jan./abr. 2013. (Resenha).

FERREIRA, M. J. et al. Gamificação na Educação: uma revisão sistemática da literatura. **Revista Portuguesa de Investigação Educacional**, Braga, v. 19, p. 115-135, 2019.
FURIÓ, D. et al. The effects of the size and weight of a mobile device on an educational game. **Journal Computers & Education**, Virginia, v. 64, 2013.

GOMES, J. P. et al. A utilização da gamificação na Educação Física escolar: uma revisão sistemática. **Motrivivência**, Florianópolis, v. 34, n. 66, p. e82496, set. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/17135/15840>. Acesso em: 10 out. 2025.

HOLETZ, Melissa Samantha. **Gamificação como proposta para o engajamento de alunos em MOOC sobre educação financeira escolar: possibilidades e desafios para a educação matemática**. 2019. 121 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Matemática) - Centro Universitário Internacional Uninter, Curitiba, 2019. Disponível em: https://repositorio.uninter.com/bitstream/handle/1/491/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Final_Melissa%20Samantha%20Holetz.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Agência de Notícias. **No Brasil, 88,9% da população de 10 anos ou mais tinha celular em 2024**. [S. l.]: IBGE, 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44032-no-brasil-88-9-da-populacao-de-10-anos-ou-mais-tinha-celular-em-2024>. Acesso em: 10 out. 2025.

KAPP, Karl M. **The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education**. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

LEGAKI, Nikoletta-Zampeta et al. The effect of challenge-based gamification on learning: An experiment in the context of statistics education. **International Journal of Human-Computer Studies**, [S. l.], v. 144, p. 102496, 2020.

MACHADO, Alex Pereira; **ROSTAS**, Guilherme Ribeiro; **CABREIRA**, Tauã Milech. Gamificação na Educação Básica: Uma Revisão Sistemática do Cenário Nacional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE). **Anais...** [S. l.]: [s. n.], 2023.

SANTOS, F. C. F. dos et al. A percepção de estudantes de medicina sobre a gamificação como estratégia de ensino. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 4, p. e175, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/QyXyLDwdZcXZXJgZsnw4vgf/?lang=pt>. Acesso em: 10 out. 2025.

SHS NORSENEWS. **The Fun Theory**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://shsnorsenews.org/1647/columns/the-fun-theory/>. Acesso em: 10 out. 2025.
SOUZA OLIVEIRA, Maria Dione Soares de; **GALASSO**, Bruno Jose Betti. Acessibilidade digital para surdos: tradução e interpretação de editais e informativos no site do IFAC. **Educere - Revista da Educação da UNIPAR**, Umuarama, v. 23, n. 1, p. 1-21, 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. PET Sistemas de Informação. **Inclusão Digital e a Redução das Barreiras Tecnológicas**. Santa Maria, 9 dez. 2024. Disponível em: <https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2024/12/09/inclusao-digital-e-a-reducao-da-s-barreiras-tecnologicas>. Acesso em: 10 out. 2025.

APÊNDICE A

Formulário de pesquisa

Dados pessoais:

1. *Qual a sua idade?*
2. *Qual o seu gênero?*
3. *Você é aluno do IFBA campus Valença?*
4. *Se sim, qual o seu curso?*
5. *Se você é do integrado, qual o ano que está cursando?*
6. *Você estudou em alguma instituição de ensino onde a informática fazia parte do cotidiano?*

Gamificação:

7. *A quais dispositivos eletrônicos você tem acesso?*
8. *Qual seu grau de familiaridade com tecnologia de 0 a 10?*
9. *Você costuma jogar jogos no seu tempo livre?*
10. *Você já utilizou jogos educativos?*
11. *Você sabe o que significa ou já ouviu falar em gamificação?*
12. *Você já utilizou alguma plataforma digital gamificada? (ex: Duolingo, Kahoot...)*
13. *Sua experiência foi negativa ou positiva nessa(s) plataforma (s)?*
14. *Quais aspectos foram positivos e negativos?*
15. *Em sua opinião, a gamificação é positiva ou negativa?*

Acessibilidade em meios digitais:

16. *Você tem alguma deficiência?*
17. *Em caso de ter respondido SIM para a pergunta anterior, especifique qual a sua deficiência:*
18. *Conhece alguém que possua alguma deficiência?*
19. *Se sim, essa pessoa já se queixou da falta de acessibilidade de uma ferramenta digital?*
20. *Você já encontrou dificuldades relacionadas à acessibilidade em alguma ferramenta digital?*

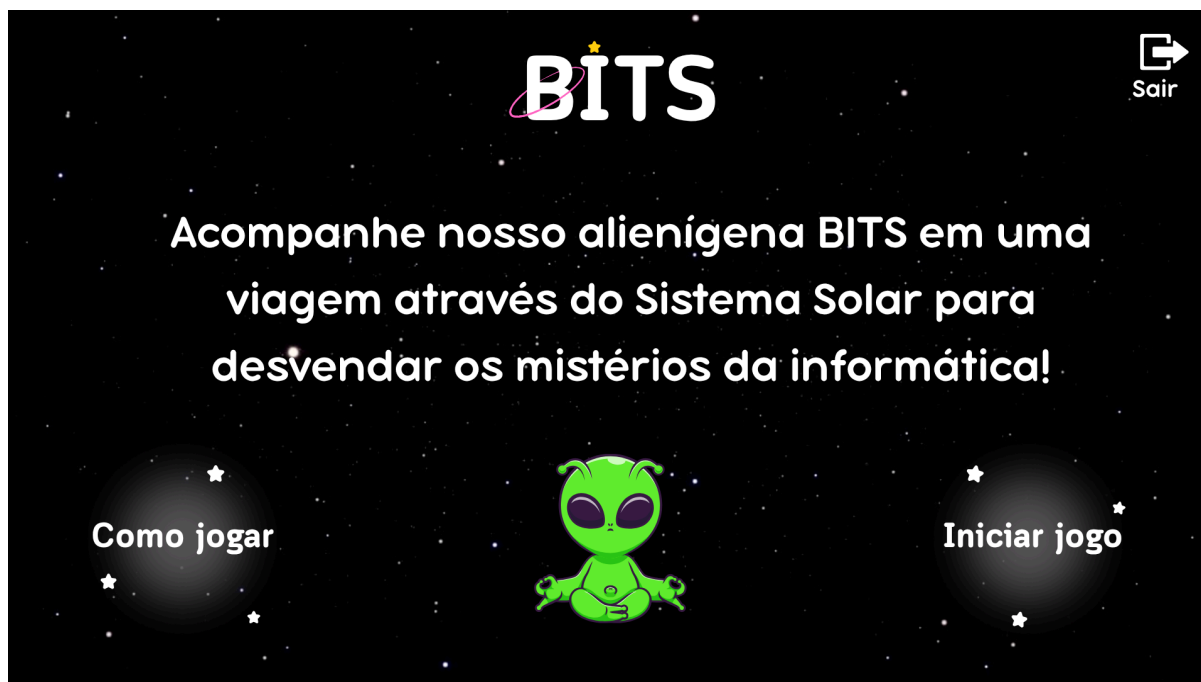
21. *Quais dessas dificuldades abaixo você já se deparou em alguma ferramenta digital?*

- a. Letra pequena;*
- b. Pouco contraste;*
- c. Falta de opção de leitura;*
- d. Uso exclusivo do mouse ou touchpad;*
- e. Falta de ícones;*
- f. Interface pouco intuitiva;*
- g. Muito texto;*
- h. Outro;*
- i. Nunca me deparei com nenhuma dificuldade.*

22. *Na sua percepção, as ferramentas digitais são suficientemente inclusivas?*

23. *Conhece alguma pessoa que já informou que teve algum tipo de dificuldade para utilizar alguma ferramenta digital? Se sim, quais foram as queixas/relatos?*

APÊNDICE B
Telas do site gamificado



Como jogar

Entre em cada um dos **meteoros** ao redor do planeta com o nome do nível e aprenda de forma divertida sobre assuntos relacionados ao tema. Para ativar a **acessibilidade**, clique no **ícone em cima** ou aperte a tecla **SHIFT**. Complete **todos os níveis** para completar sua jornada espacial através da informática!

Aperte ENTER/Espaço para avançar

Aperte ENTER/Espaço para entrar no nível



BITS

Nível extra

Concluir

BITS

Aperte ENTER/Espaço para entrar no nível

1
Acessibilidade

2
Limpeza de cache

Informática cotidiana

3

5

4

BITS

A nave do Bits está com problema!



BITS

A nave precisa retirar os resíduos e programas indesejáveis para se manter limpa

Limpar nave

BITS

Clique no botão Iniciar e selecione
"Configurações".



BITS

Clique no botão Iniciar e selecione
"Configurações".

Clique em **"Aplicativos"** e, em seguida,
em **"Aplicativos e recursos"** ou
"Aplicativos Instalados".





Clique no botão Iniciar e selecione
"Configurações".

Clique em **"Aplicativos"** e, em seguida,
em **"Aplicativos e recursos"** ou
"Aplicativos Instalados".

Encontre o aplicativo que deseja
remover na lista. Clique nos três pontos
e selecione **"Desinstalar"**.

A nave está limpa!



Aperte ENTER/Espaço para entrar no nível



Nível finalizado





Segurança da informação

Nível 2

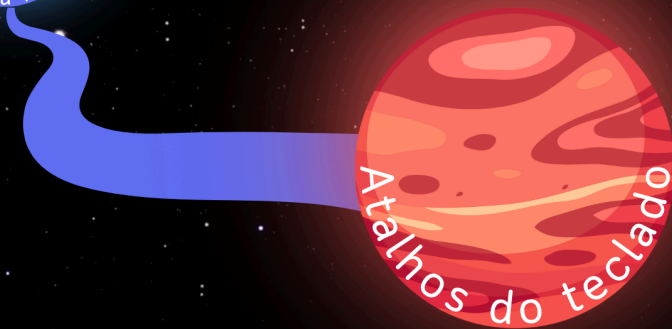


Aperte ENTER/Espaço para entrar no nível



Nível finalizado





Atalhos do teclado

Nível 3



Aperte ENTER/Espaço para entrar no nível

1

Ctrl *



2

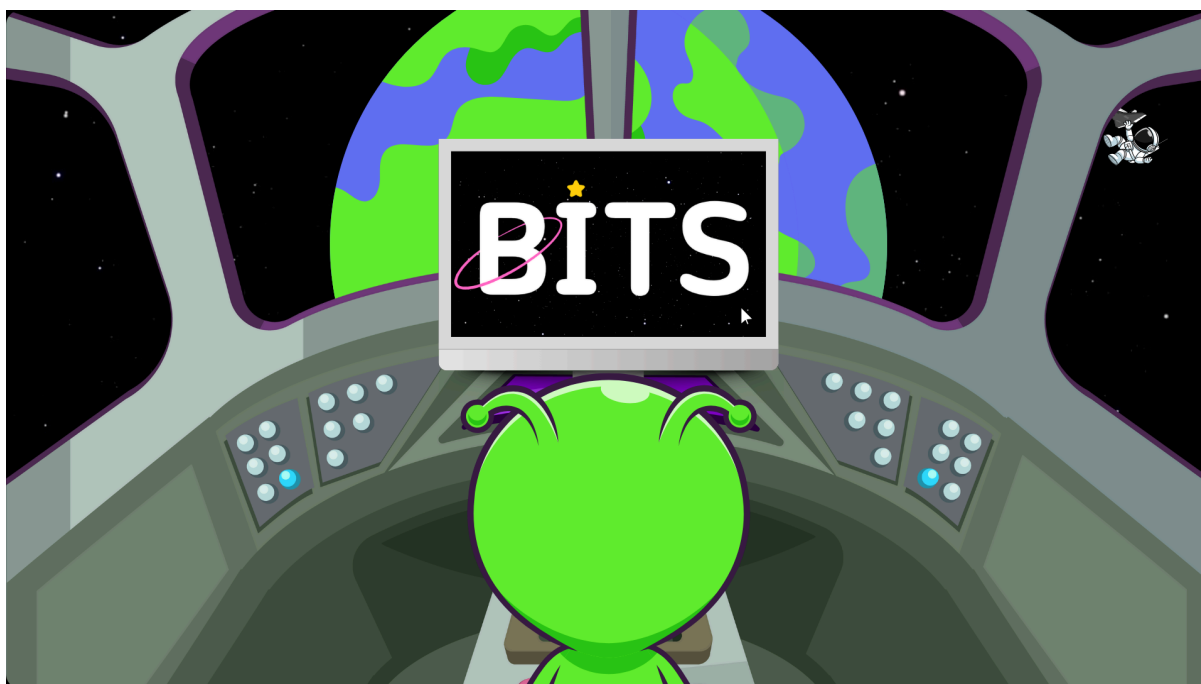
Windows *

Nível finalizado





Você finalizou o jogo!



Os criadores do projeto:

Ana Clara Sobral



Ana Luísa Brandão



Jhon Nascimento



Lucas dos Santos



Orientados por:
Bernardo Menezes

